# 02e Arithmetische Operatoren

## 02e Arithmetische Operatoren

00 Übersicht · Zurück: 02d String und boolean · Weiter: 02f Arrays

Java kennt die typischen arithmetischen Operatoren; sie erlauben die Formulierung mathematischer Algorithmen in Code.

| Operator | Java | Priorität | Auswertung | Operanden |
|---|---|---|---|---|
| Positives Vorzeichen | `+1` | **1** | von rechts | 1 (unär) |
| Negatives Vorzeichen | `-1` | **1** | von rechts | 1 (unär) |
| Multiplikation | `a * b` | **2** | von links | 2 |
| Division | `a / b` | **2** | von links | 2 |
| Modulo | `a % b` | **2** | von links | 2 |
| Addition | `a + b` | **3** | von links | 2 |
| Subtraktion | `a - b` | **3** | von links | 2 |

> **Lesehilfe**
> Kleinere Zahl = **höhere Priorität** (Vorzeichen vor `* / %` vor `+ -`). Bei gleicher Priorität entscheidet die Reihenfolge der Auswertung (links bzw. rechts).

### Ganzzahlige Division vs. normale Division

Der Operator `/` verhält sich **je nach Typ der Operanden** unterschiedlich:

| Fall | Operanden | Ergebnis |
|---|---|---|
| **Ganzzahlige Division** | beide `int` | Rest wird **abgeschnitten**: `5 / 2  2` |
| **Normale Division** | beide `double` (oder `float`) | `5.0 / 2.0  2.5` |

### Ganzzahlige Division und Modulo

Oft **kombiniert** verwendet:
- `x / y` → Wie oft passt `y` **vollständig** in `x`?
- `x % y` → Was **bleibt** danach noch übrig (Rest)?

Aufgaben dazu: 99 Übungsaufgaben und 99 Übungsaufgaben

> **Zusammenhang mit Gauß**
> `boundary * (boundary + 1) / 2` aus 01b Java: erst Multiplikation, dann Division (gleiche Priorität, von links).